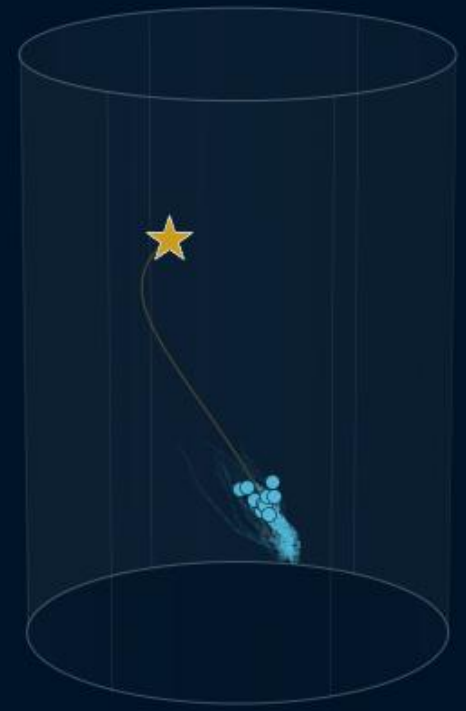
SESIÓN 3 · OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO

Optimización metaheurística orientada a modelación hidrogeológica



Cuando los objetivos se pelean: el frente de Pareto de Fritz y el optimizador OMOPSO

Dr. Abelardo Rodríguez Pretelín

Instituto de Geología, UNAM · Educación Continua y a Distancia · 17 de noviembre de 2026

Temario

15 horas: 8 síncronas y 7 asíncronas · martes de 10:00 a 12:00 (CDMX)

Universidad Nacional Autónoma de México

1

3 de noviembre

Introducción y optimización clásica

Python, NumPy, el simulador del curso y el óptimo exacto con programación lineal

2

10 de noviembre

Objetivo único: enjambre de partículas (PSO)

El enjambre contra la verdad exacta, y cuando el problema deja de ser lineal

3

17 de noviembre

Multiobjetivo: OMOPSO

Varios objetivos en conflicto: el frente de Pareto y la solución de compromiso

4

24 de noviembre

Robustez ante la incertidumbre

Monte Carlo con 200 geologías, el riesgo como objetivo y lo que cuesta la robustez

Examen: un cuaderno de tarea por sesión (el cuarto, el 27 de noviembre). Cada uno se aprueba con 6 de 10; con 2 aprobados, el examen está aprobado.

Bienvenidos

¿Dudas?

Recordatorio: el enjambre, validado

la semana pasada: PSO contra la verdad exacta de linprog

Universidad Nacional Autónoma de México

0.000 %

de error sin humedal (969.92 m^3/d), 10 000 evaluaciones

0.009 %

de error con humedal (807.34 m^3/d), la misma búsqueda

450

corridas de hidra dentro del enjambre: 0.05 % de error, sin matriz

Lo que aprendimos el enjambre solo necesita calificar decisiones; no da certificado; se reporta con estadística de varias semillas.

La Tarea 2 Fritz pagó la luz y el óptimo salió de la esquina: con un objetivo no lineal, linprog ya no sirve.

Hoy Fritz quiere más agua, la autoridad quiere el humedal intacto y el recibo de luz sigue llegando. Los objetivos se pelean.

Fritz y la regulación

descripción del problema

Universidad Nacional Autónoma de México

Nuestro amigo **Fritz Nowak** se da cuenta que debe seguir cierta regulación alemana si quiere seguir abasteciéndose de agua subterránea. El regulador del “Landeswasserversorgung” le indica que debe seguir las siguientes regulaciones ambientales:

1. **Un nivel de abatimiento máximo para evitar la sobreexplotación**. Dicho límite o umbral forma parte de las **medidas ambientales** que garantizan la conservación del recurso y evitan efectos negativos como la compactación del subsuelo (subsidencia), la intrusión de agua salina (en zonas costeras) o la afección a humedales y manantiales dependientes del acuífero.

2. **Explotación sostenible del acuífero.** En la práctica, lo más común al hablar de sostenibilidad hídrica es establecer un nivel mínimo (o umbral inferior) del índice de sostenibilidad que se debe respetar para evitar la sobreexplotación del recurso.

3. **Abastecimiento económicamente sostenible.** Obtener el esquema de bombeo que sea económicamente sostenible, considerando las medidas de protección ambiental.

Agua subterránea del Jura de Suabia

El Donauried de Württemberg es una de las reservas de agua subterránea más significativas en la región. Engloba alrededor de mil millones de metros cúbicos. La reserva de agua recogida durante la temporada de invierno está disponible durante los cálidos meses de verano en los que se registra una gran demanda de agua.

El agua subterránea de Donauried representa el principal apoyo para el suministro de agua a los miembros de la mancomunidad de intereses Landeswasserversorgung. La centralización de los servicios de distribución y de tratamiento del agua (en caso necesario) se realizan en la central de abastecimiento de agua potable en Langenau. El yacimiento de agua subterránea en el Donauried de Württemberg tiene su zona de captación en la meseta de la Jura de Suabia situada al noroeste del Ried. Las precipitaciones infiltradas en la Jura de Suabia discurren por fisuras y grietas subterráneas con extensas ramificaciones hacia el Donauried. La edad media del agua cárstica subterránea del Donauried es de alrededor de 12 años. Esto explica porqué las cargas contaminantes en las zonas de captación aparecen y disminuyen con clara lentitud en el tiempo. Se habla de "larga memoria" del agua subterránea.
Para cubrir la vertiginosa demanda de agua, se construyó entre el año 1964 y 1966 en Hürbetal la central de abastecimiento de agua de Burgberg. Desde el año 1990 existe la posibilidad de captar hasta 500 litros por segundo de agua cárstica subterránea de los tres pozos de la central de abastecimiento de agua en tiempos de demanda máxima.

Cifras y datos

Agua subterránea de Donauried

204	Pozos
6	Zonas de captación
2.500	Litros por segundo de extracción máxima
315	Kilómetros cuadrados de cuenca hidrográfica
8,8	Litros por segundo y kilómetros cuadrados de índice de recarga de agua subterránea
8	Metros de profundidad de extracción media

Como un lago subterráneo gigantesco – el Donauried entre Langenau y Sontheim es una importante reserva de agua subterránea. La empresa Landeswasserversorgung extrae desde aquí el agua potable para una gran parte de la región de Baden-Württemberg.



Hoy vas a…

lo que podrás hacer al salir de la sesión

Universidad Nacional Autónoma de México

1 **Distinguir cuándo una decisión domina a otra**

y por qué con varios objetivos ya no hay «el» óptimo sino un conjunto de no dominadas.

2 **Leer un frente de Pareto en sus dos espacios**

el de las decisiones (los bombeos) y el de los objetivos (costo, índice, abatimiento).

3 **Configurar OMOPSO y castigar bien las reglas**

iteraciones, ε del archivo y un castigo graduado en la escala de los objetivos.

4 **Elegir y defender un compromiso**

la solución más cercana al origen, y por qué elegir es de las personas, no del optimizador.

3.1

Introducción a problemas de optimización multiobjetivo

competitividad, conjunto óptimo y frente de Pareto, espacio de decisión y de objetivos, geometría del frente

Problema multiobjetivo

la formulación general

Universidad Nacional Autónoma de México

Problema Multiobjetivo

Un problema multiobjetivo general minimiza (o maximiza):

$$\mathbf{x_{opt}} = \arg \min_{x \in \Omega} f_1(x), f_2(x), f_k(x)$$

$$f : \Omega \subseteq S = \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Restricción

El problema de optimización estará sujeto a restricciones de tipo:

Tipo Igualdad.

$$h_j(\vec{x}) = 0 \qquad j = 1, \ldots, p$$

Tipo desigualdad.

$$g_i(\vec{x}) \leq 0 \qquad i = 1, \ldots, m$$

- $\vec{x}$ es un punto de diseño representando las variables de decisión utilizadas (p. ej. magnitud de bombeo)

Coello, C. A. C., Pulido, G. T. y Lechuga, M. S. (2004). Handling multiple objectives with particle swarm optimization. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 8(3), 256–279.

Espacio de decisión y espacio de objetivos

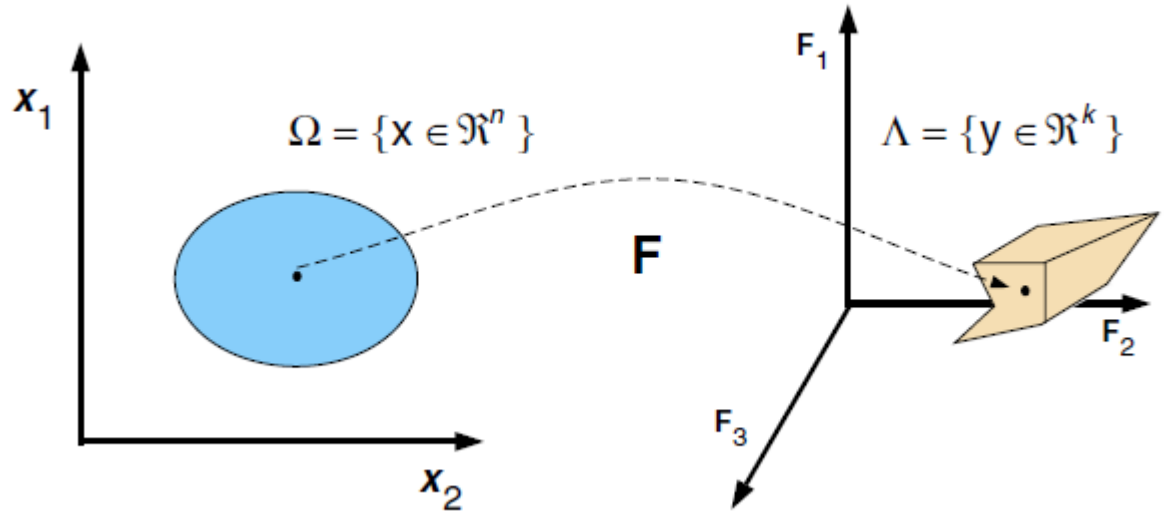
la función de evaluación lleva cada decisión a un punto de objetivos

Universidad Nacional Autónoma de México

Espacio de decisión vs Espacio de funciones objetivo

La función de evaluación del Problema multiobjetivo, $f: \Omega \rightarrow \Lambda$, asigna las variables de decisión $(x = x_1, \ldots, x_n)$ a vectores $y = y_1, \ldots, y_n)$. Esta situación se representa en la siguiente figura:

Esquema de bombeo → OMOPSO → Resultados de funciones objetivo



Espacio de variables de decisión

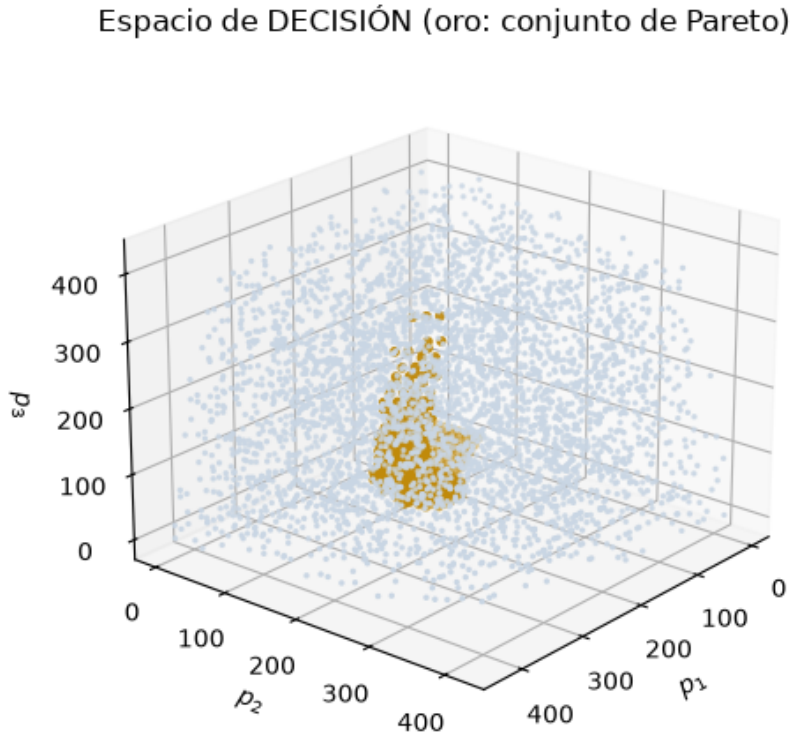
Espacio de funciones objetivo

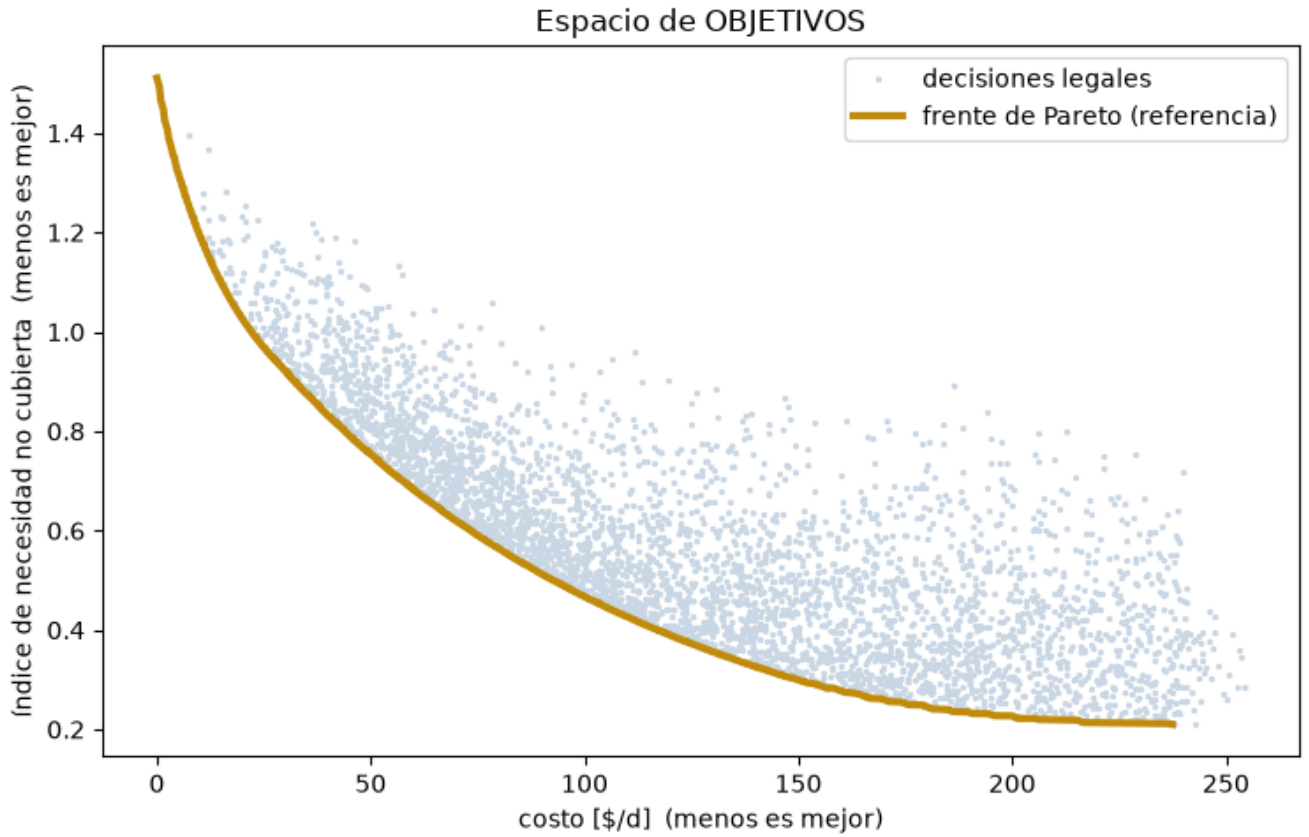
Coello, C. A. C., Pulido, G. T. y Lechuga, M. S. (2004). Handling multiple objectives with particle swarm optimization. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 8(3), 256–279.

Los dos espacios, con el acuífero

una malla de 132 651 decisiones: las legales y las no dominadas · sección 2.3 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México





Conjunto de Pareto en decisión, frente de Pareto en objetivos: las mismas decisiones vistas en dos lugares.

La formulación original (2024)

objetivo: minimizar la problemática ambiental

Universidad Nacional Autónoma de México

Objetivo: ***Minimizar*** la problemática ambiental

$$\boldsymbol{p}_{opt} = \arg\min_{p \in P}[f_{draw}(\boldsymbol{p}), f_{cost}(\boldsymbol{p}), f_{sost}(\boldsymbol{p})]$$

Nivel de Abatimiento

$$f_{draw} = \sum_{\hat{\imath}=1}^{M^p=3} s_i p_i$$

Costo de bombeo

$$f_{cost} = \sum_{\hat{\imath}=1}^{M^p=3} c_i[p_i(H_i - h_i)]$$

Índice de sostenibilidad

$$f_{sost} = \sum_{\hat{\imath}=1}^{M^p=3} \exp(-k[c_i^0 + \alpha_i p_i])$$

La formulación original (2024)

recomendación: enmarcarlo como minimización

Universidad Nacional Autónoma de México

Objetivo: ***Minimizar*** la problemática ambiental

Recomendación: Enmarcar el problema de optimización en uno de minimización -> Estabilidad numérica. ***Principio de dualidad.***

$$\boldsymbol{p}_{opt} = \arg\min_{p \in P}[f_{draw}(\boldsymbol{p}), f_{cost}(\boldsymbol{p}), f_{sost}(\boldsymbol{p})]$$

Nivel de Abatimiento

$$f_{draw} = \sum_{\hat{\imath}=1}^{M^p=3} s_i p_i$$

Costo de bombeo

$$f_{cost} = \sum_{\hat{\imath}=1}^{M^p=3} c_i[p_i(H_i - h_i)]$$

Índice de sostenibilidad

$$f_{sost} = \sum_{\hat{\imath}=1}^{M^p=3} \exp(-k[c_i^0 + \alpha_i p_i])$$

La formulación de 2026: el problema de 2024 en el acuífero de Fritz

los mismos objetivos, calculados con el simulador · secciones 2.1 y 3.1 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México

Objetivo	Qué mide	Fórmula
costo	subir el agua: altura $H - h^0 + s$	$\Sigma\ c_i\ p_i\ (H_i - h^o_i + s_i)$
índice	la necesidad que queda sin cubrir	$\Sigma\ \exp(-k\ (c^o_i + a_i\ p_i))$
abatimiento total	el daño al acuífero (solo sección 3)	$\Sigma\ s_i$

Dos objetivos (sección 2) costo contra índice: la relación no es lineal y el frente es una curva.

Tres objetivos (sección 3) abatimiento total, costo e índice, como en 2024: el frente es una cinta curva.

Restricciones pozos ≤ 3 m; humedal ≤ 1.25 m (el papel del arroyo de 2024); $0 \le p_i \le 500$ m³/d.

Todo se minimiza y es positivo el archivo ε compara log(f).

Objetivos que compiten

competitividad: mejorar uno empeora el otro · sección 2.2 del cuaderno

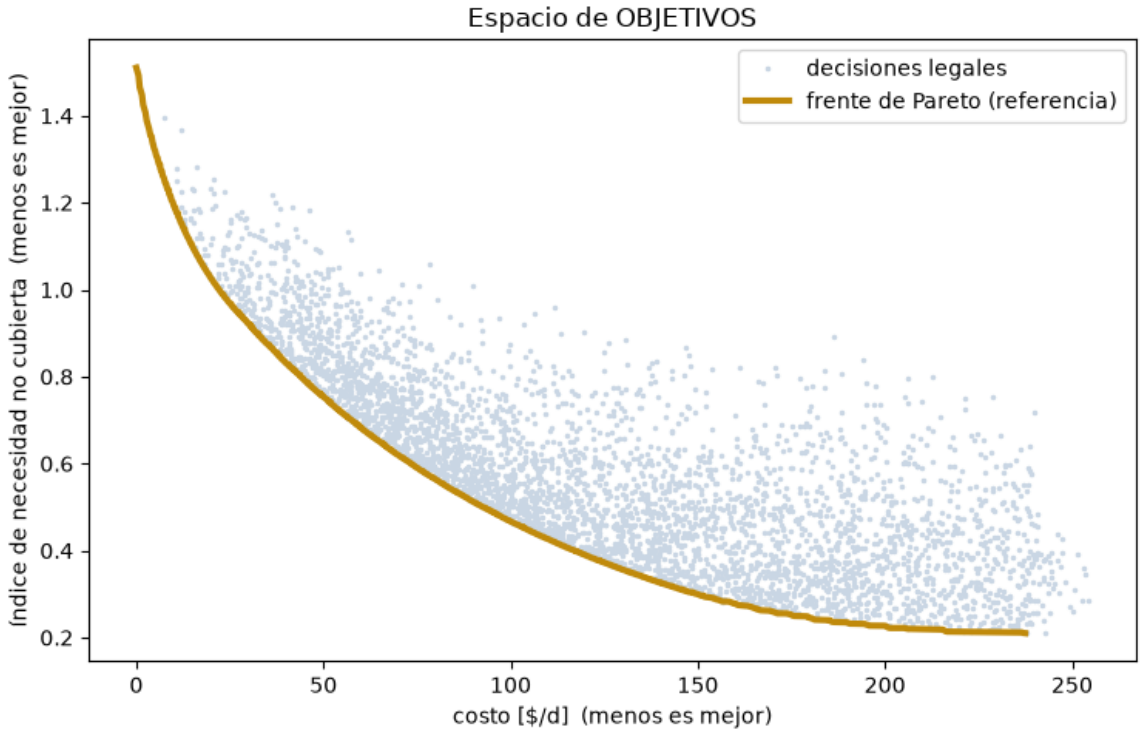
Universidad Nacional Autónoma de México

Dos objetivos de Fritz el costo del bombeo (que baje) y la necesidad no cubierta (que baje).

Compiten bombear más cubre más necesidad, pero cuesta más: mejorar uno empeora el otro.

Si no compitieran habría una decisión mejor en los dos y el problema sería de un solo objetivo.

Como compiten la respuesta es un conjunto de compromisos: el frente de Pareto (la curva de la derecha).



Dominancia

la definición

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Dominancia

Se dice que una solución $y^{(1)}$ domina a la otra solución $y^{(2)}$ si se cumplen ambas condiciones 1 y 2:

1. La solución $y^{(1)}$ no es peor que $y^{(2)}$ en todos los objetivos;
2. La solución $y^{(1)}$ es estrictamente mejor que $y^{(2)}$ en al menos un objetivo

Si alguna de las 2 condiciones se cumple, entonces $y^{(1)}$ domina la solución de $y^{(2)}$ ($y^{(1)} \preceq y^{(2)}$) y se expresa como:

- $y^{(2)}$ es dominado por $y^{(1)}$
- $y^{(1)}$ es no dominado por $y^{(2)}$
- $y^{(1)}$ es no-inferior a $y^{(2)}$

Deb, K. (2001). Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons.

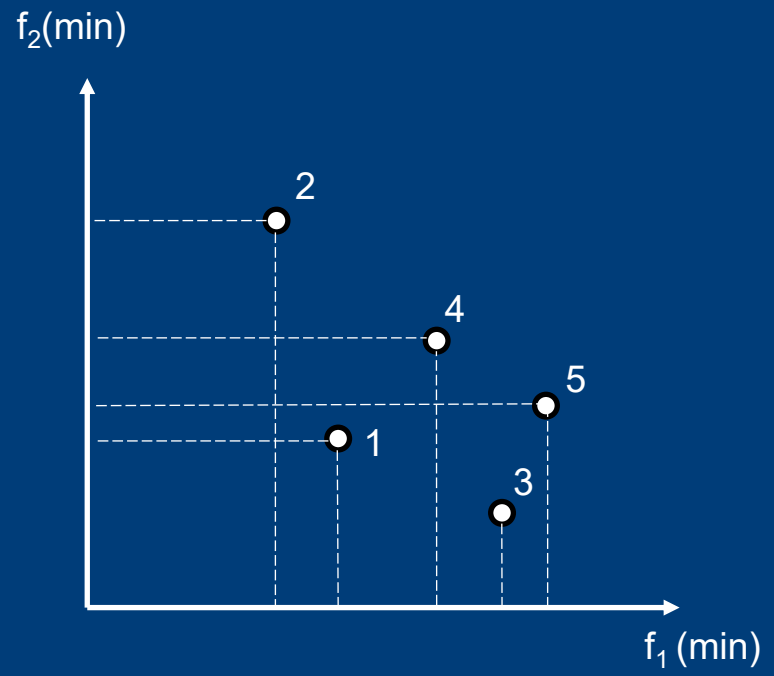
Dominancia: ejemplo

1 y 2 no se dominan; 5 está dominada

Universidad Nacional Autónoma de México

Dominancia. Ejemplo:

- 1 es no dominado por 2 en f_1
- 2 es no dominado por 1 en f_2
- Pero, 5 es dominado por 1 en f_1 y f_2



Deb, K. (2001). Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons.

Dominancia, con Fritz

tres decisiones, dos objetivos · sección 2.2 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México

	p_1, p_2, p_3	costo [$/d]	índice
A	300, 100, 200	143.3	0.405
B	100, 300, 200	152.5	0.396
C	150, 50, 100	67.6	0.777

A y B la misma agua: B cubre más necesidad, A cuesta menos. No se dominan.

A y C C es más barata, A cubre más. Tampoco: ese es el conflicto.

Inténtalo ¿qué decisión domina a A? Pista: ¿qué pozo baja el índice más barato?

Conjunto de Pareto óptimo y frente de Pareto

las definiciones

Universidad Nacional Autónoma de México

Set de Pareto óptimo

Para un problema multiobjetivo general F_x, el Set de Pareto óptimo P* se define como:

$$P^* := \{x \in \Omega \mid \neg\exists\, x' \in \Omega\ F(x') \preccurlyeq F(x)\}.$$

- Las soluciones Pareto-óptimas son aquellas soluciones dentro del espacio de funciones objetivo (Ω) cuyas componentes del vector de objetivos no pueden mejorarse todas de manera simultánea.

Frente de Pareto

Para un problema multiobjetivo general F_x y Set de Pareto óptimo P* el Frente de Pareto PF* esta definido como:

$$PF^* := \{u = F(\mathbf{x}) \mid x \in P^*\}.$$

- Cuando se representan en el espacio de objetivos, los vectores no dominados se conocen colectivamente como el frente de Pareto. Nuevamente, P* es un subconjunto de algún conjunto de soluciones. Sus vectores de objetivos evaluados forman PF*, de los cuales cada uno no está dominado con respecto a todos los vectores de objetivos producidos al evaluar cada posible solución en Ω.

Coello, C. A. C., Pulido, G. T. y Lechuga, M. S. (2004). Handling multiple objectives with particle swarm optimization. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 8(3), 256–279.

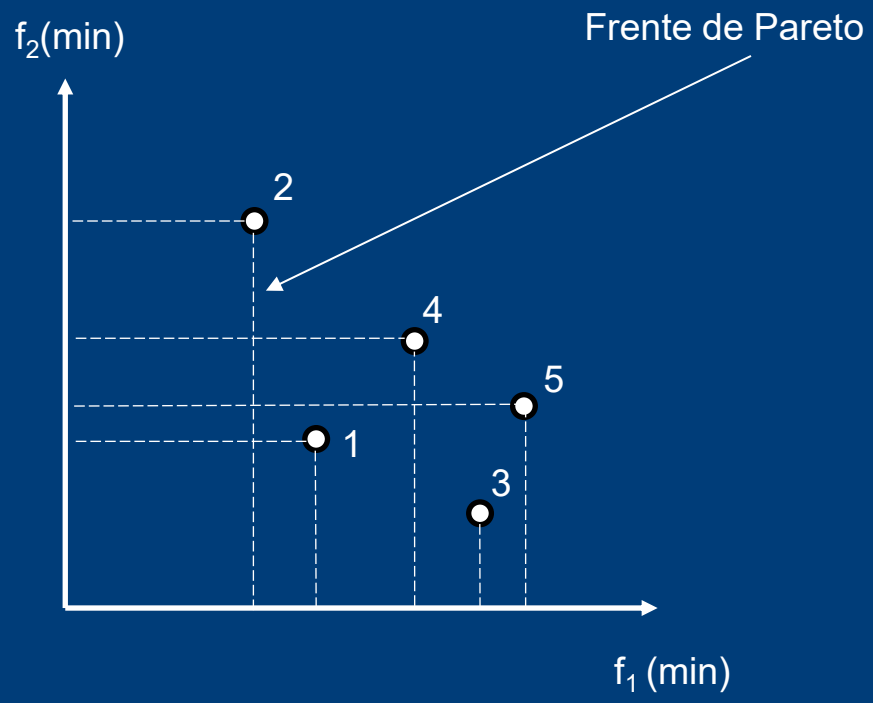
Dominancia: ejemplo

1 y 2 forman el conjunto de Pareto óptimo

Universidad Nacional Autónoma de México

Dominancia. Ejemplo:

- 1 y 2 son un set de Pareto óptimo



Deb, K. (2001). Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons.

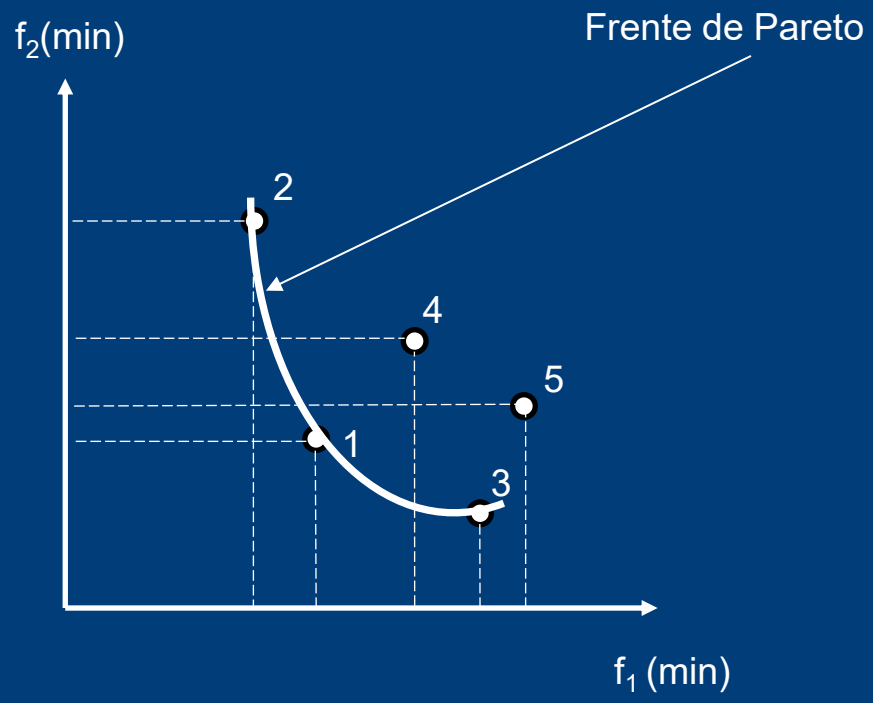
Dominancia: ejemplo

el frente de Pareto como curva

Universidad Nacional Autónoma de México

Dominancia. Ejemplo:

- 1 y 2 son un set de Pareto óptimo



Deb, K. (2001). Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons.

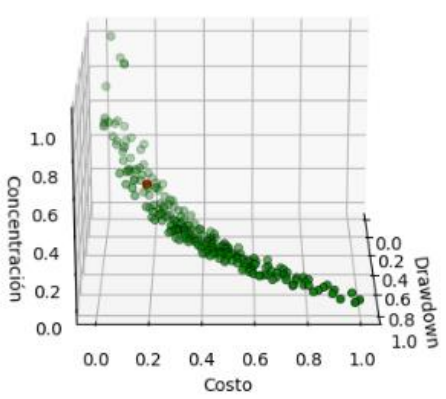
Frente de Pareto

tres objetivos: una superficie

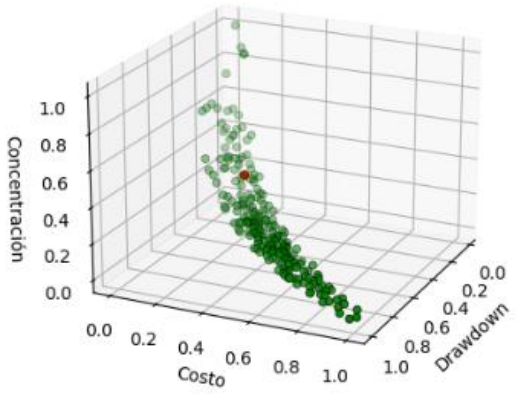
Universidad Nacional Autónoma de México

Frente de Pareto

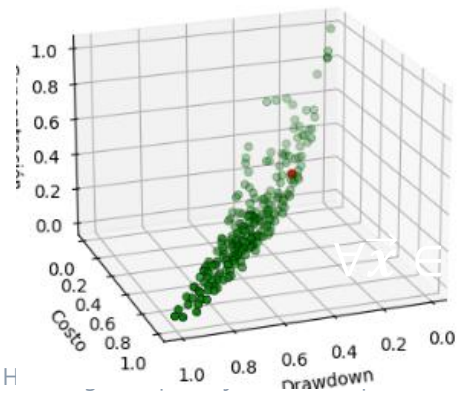
$$\boldsymbol{p}_{opt} = \arg\min_{p \in P}[f_{draw}(\boldsymbol{p}), f_{cost}(\boldsymbol{p}), f_{sost}(\boldsymbol{p})]$$

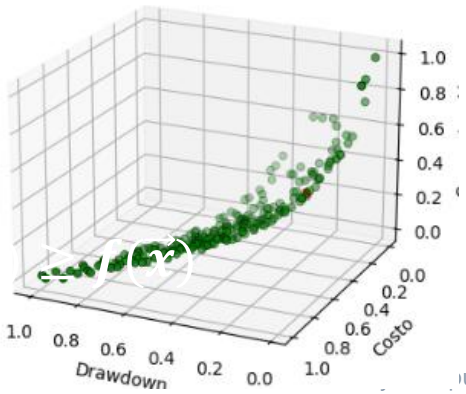


Azimut = 70°



Azimut = 115°





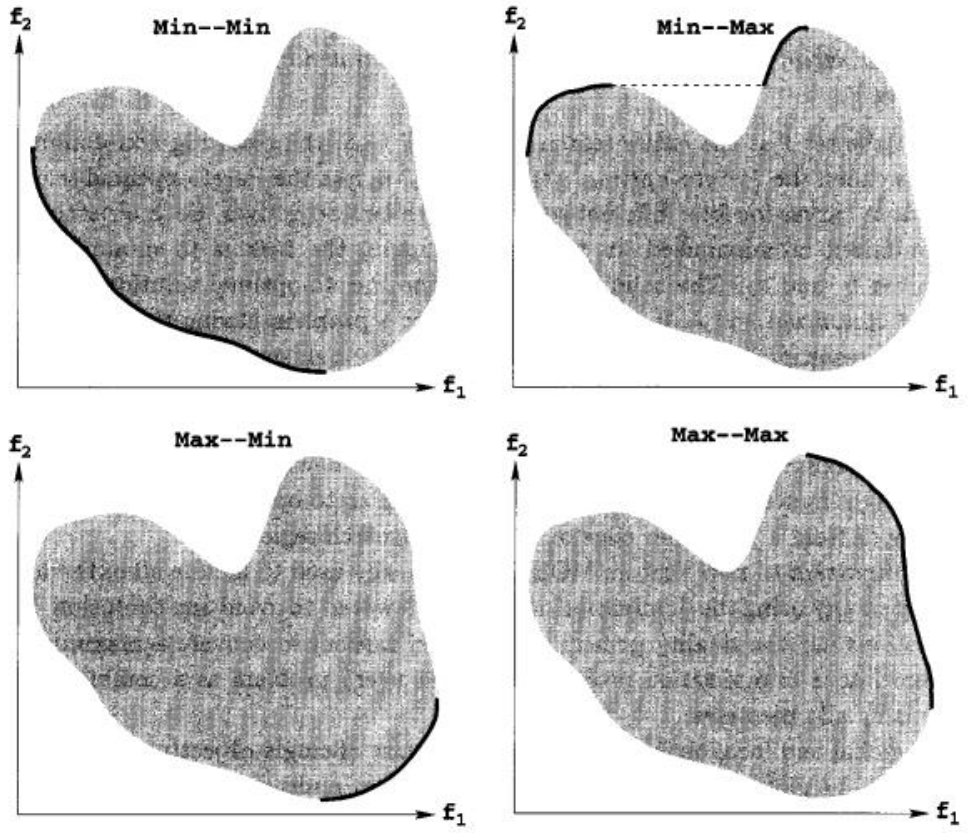
Coello, C. A. C., Pulido, G. T. y Lechuga, M. S. (2004). H utation, 8(3), 256–279.

Geometría del frente de Pareto

cuatro combinaciones de minimizar y maximizar

Universidad Nacional Autónoma de México

Marca el conjunto Pareto-óptimo con curvas continuas para cuatro escenarios diferentes con dos objetivos. Cada objetivo se puede minimizar o maximizar.



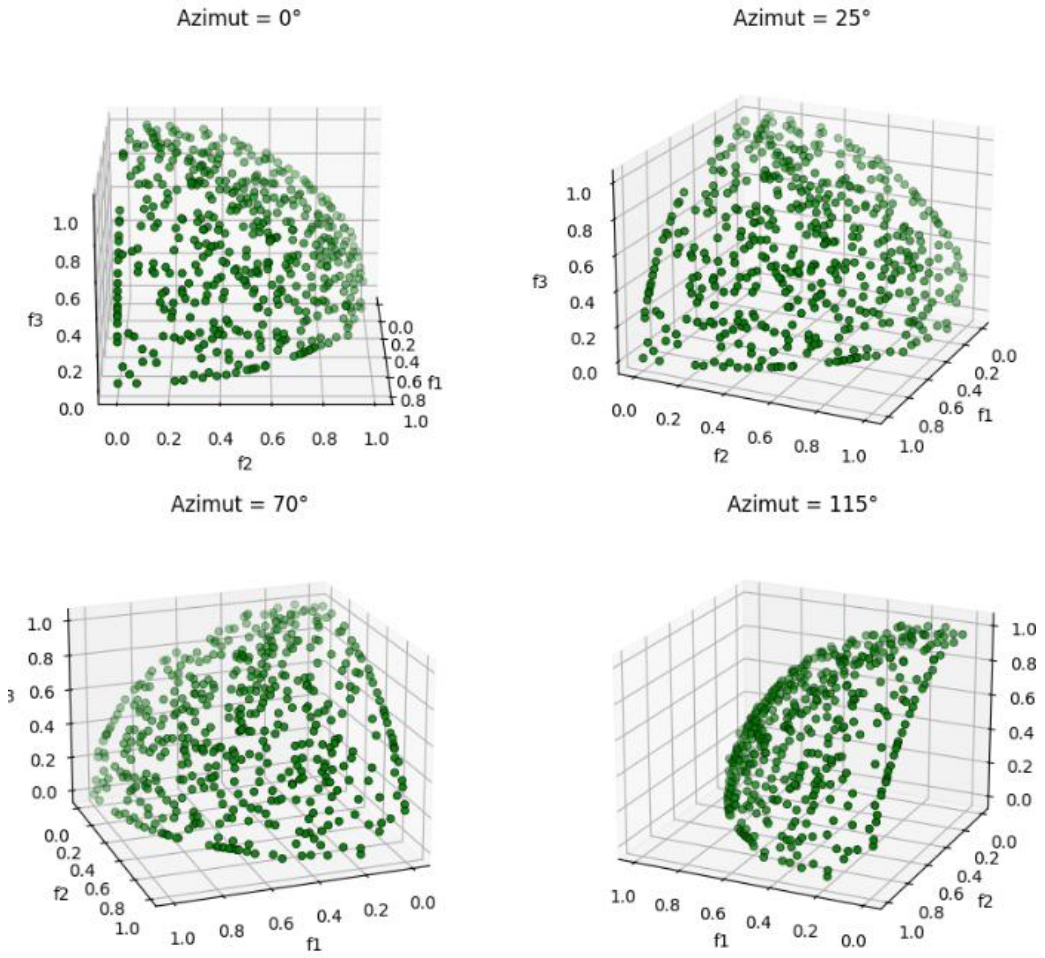
Deb, K. (2001). Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons.

Geometría del frente de Pareto

DTLZ3: una capa de esfera · en pyOMOPSO, con g simplificada: un solo frente, sin frentes locales

Universidad Nacional Autónoma de México

- En DTLZ3 (formulado como problema de minimización), el frente de Pareto parece “similar” a uno de maximización por la **forma de la superficie** de soluciones en el espacio objetivo.
- Esta superficie está definida por **restricciones y funciones** que **no permiten** valores muy cercanos a cero en todos los objetivos simultáneamente.
- Como resultado, se fuerza a que la mejor solución global (o la familia de mejores soluciones) se **encuentre en una “capa”** (la hiperesfera).
- Visualmente, esta capa **recuerda a la envoltura superior** de un problema de maximización.
- No significa que el problema sea realmente de maximización, sino que la **geometría del frente de Pareto** podría llevar a confusiones respecto a ese tipo de formulación.



Deb, K. (2001). Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. John Wiley & Sons.

El frente de Fritz entre el costo del bombeo y la necesidad no cubierta, ¿qué forma tendrá?

A una recta: cada peso compra la misma necesidad

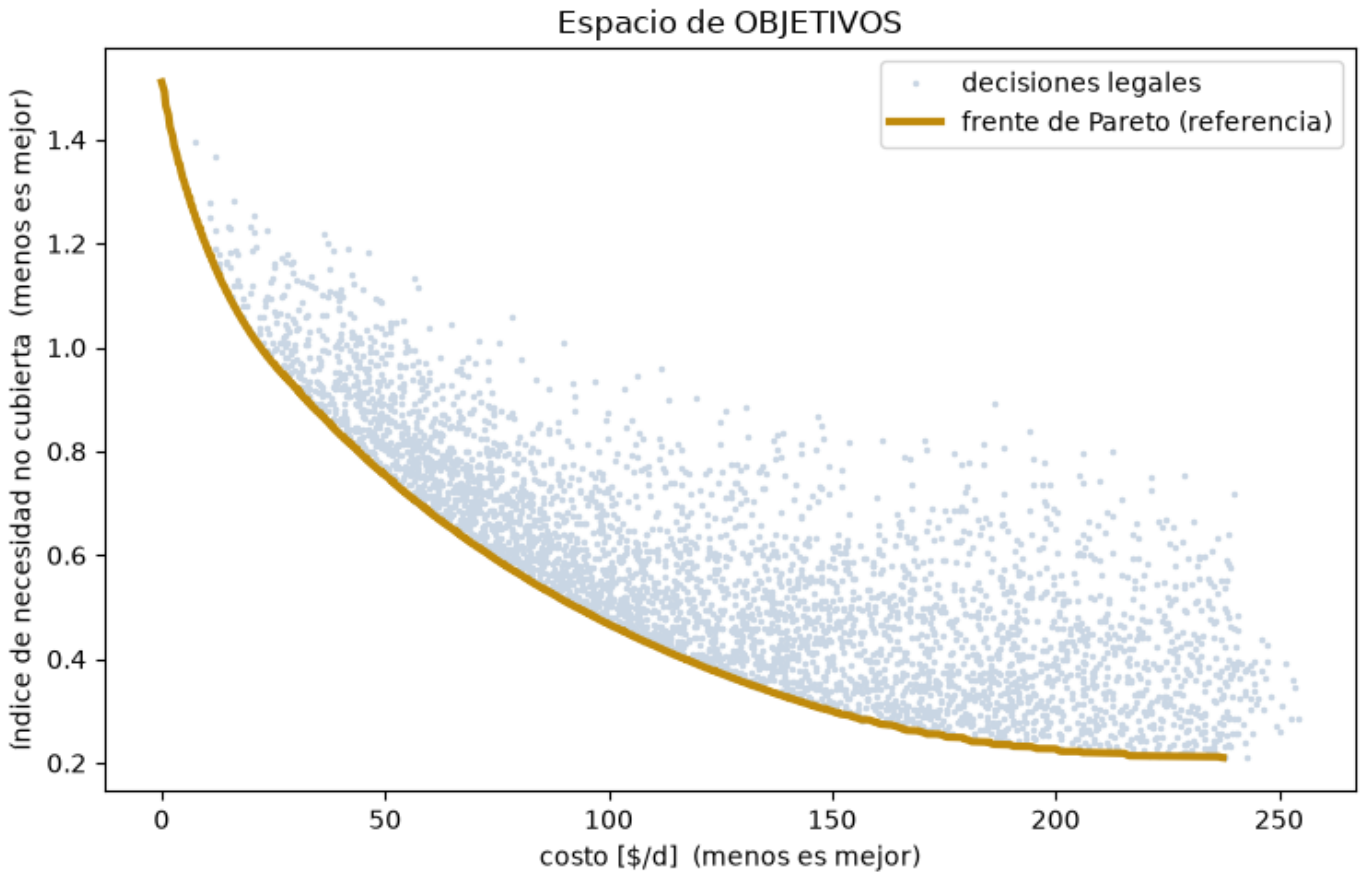
B una curva: al principio cada peso cubre mucho y al final casi nada

C un solo punto: hay una decisión mejor en los dos

El frente de referencia de Fritz

el borde no dominado de una malla fina: una curva convexa · sección 2.3 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



× 200

cae la pendiente del frente de un extremo al otro: rendimientos decrecientes

Convexa no es una recta: la relación entre los objetivos no es lineal.

La pendiente es el precio de cubrir un poco más de necesidad.

Arriba a la derecha todo está dominado.

Referencia contra ella se mide a OMOPSO.

3.2

OMOPSO, optimizador multiobjetivo

la extensión de PSO: hacinamiento, mutación, dominancia y restricciones; el frente de Fritz

Pseudocódigo del algoritmo estándar OMOPSO

lo nuevo: ε-dominancia, hacinamiento y mutación

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Novelty

- ϵ dominancia
- Uso del factor de hacinamiento (crowding factor) para seleccionar las “mejores” soluciones no dominadas (diversidad)
- Uso de mutación para generar diversidad de soluciones (exploración)

Algoritmo: Pseudocódigo del algoritmo estándar OMOPSO

Inicio

Inicializa el enjambre. Inicializa líderes. Envía líderes al **archivo ϵ**

Valor de **crowding** de lideres = 0

While $g < g_{max}$ (número total de iteraciones o el criterio de parada no se ha alcanzado)

For Cada partícula

Selecciona líder. Vuelo. **Mutación**. **Evaluación**. Actualiza p_{best}

end for

Actualiza lideres, envía lideres al archivo ϵ

End While

Reporta resultados en el archivo ϵ

End

Sierra, M. R. y Coello Coello, C. A. (2005). Improving PSO-based multi-objective optimization using crowding, mutation and ε-dominance. EMO 2005, LNCS 3410, 505–519. OMOPSO extiende MOPSO (Coello y Lechuga, 2002).

Crowding (hacinamiento)

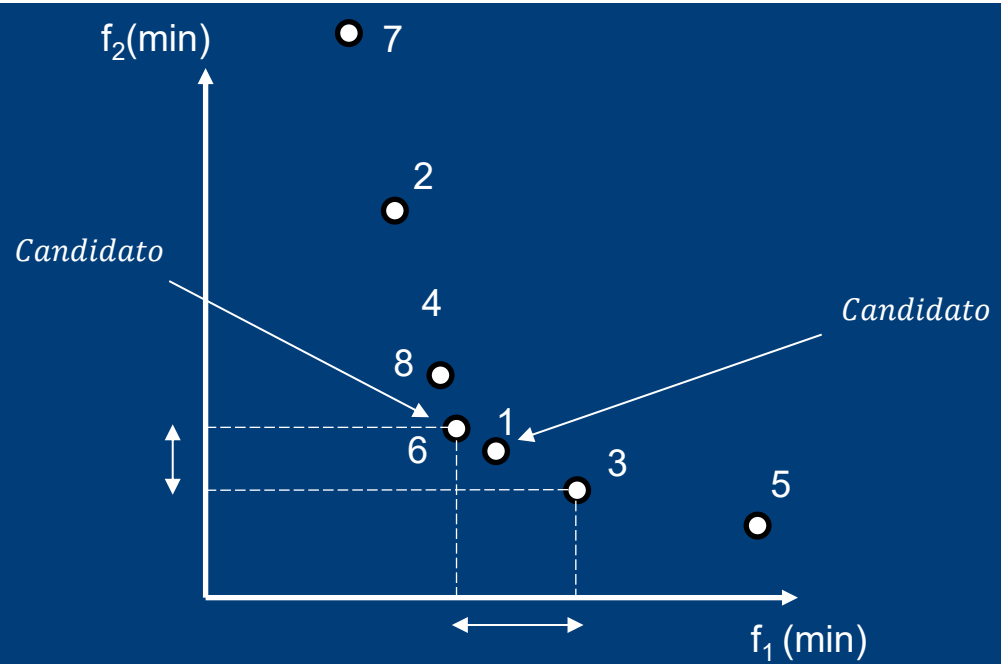
elegir líderes donde hay pocas soluciones

Universidad Nacional Autónoma de México

Crowding (hacinamiento)

- Heredado de NSGAII (algoritmo genético)
- Mantener la diversidad de soluciones en el frente de Pareto (o en el archivo externo que guarda las mejores soluciones).
- Evitar que la búsqueda evolucione hacia un número muy reducido de zonas en el espacio de soluciones.

$N_p = 5$



$$crowding(S_i) \mathrel{+}= \frac{f(S_{i+1}) - f(S_{i-1})}{f_{max} - f_{min}}$$

Sierra, M. R. y Coello Coello, C. A. (2005). Improving PSO-based multi-objective optimization using crowding, mutation and ε-dominance. EMO 2005, LNCS 3410, 505–519.

Mutación

exploración: saltos al azar que se apagan con las iteraciones

Universidad Nacional Autónoma de México

Mutación (Exploración)

- **Aumenta la diversidad**: Al introducir saltos aleatorios, se exploran regiones que tal vez no se hubieran visitado siguiendo solo la inercia y la guía de los mejores.
- **Combina lo mejor de PSO y EAs**: El PSO tradicional es muy eficiente en explotación, pero la mutación aporta el ingrediente de **exploración** típico de los algoritmos genéticos.
- **Evita estancamientos**: Las partículas pueden salirse de mínimos locales si reciben una mutación beneficiosa.
- 3 tipos de mutación.
  - I Progresiva con base en un valor variable de pm,
  - II Agresiva (pm = 1)
  - III Sin mutación.

$$\Delta x = pm(Varmax - Varmin)$$

Luego, se establecen los **límites para la mutación** dentro de los rangos válidos: $lb = x_j - \Delta x$ $ub = x_j + \Delta x$

Donde:

- Si $lb < Var_{min,}$ $entonces$ $lb = Var_{min}$
- Si $ub > Var_{max,}$ $entonces$ $ub = Var_{max}$

Finalmente, la nueva variable de decisión mutada x'_j se obtiene de una distribución uniforme dentro del intervalo permitido:

$$x'_j = U(lb, ub)$$

ε-dominancia

el archivo externo no guarda todo: cajas de tamaño ε

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

ϵ dominancia

La **ε-dominance** es un mecanismo utilizado en la optimización multiobjetivo para filtrar soluciones **no dominadas** en un **repositorio externo** de soluciones. Su principal ventaja es que **reduce el número de soluciones redundantes** en el archivo, garantizando **diversidad** en el frente de Pareto sin necesidad de almacenar todas las soluciones posibles.

Objetivo: **mantener un conjunto representativo de soluciones no dominadas** en el **archivo externo**, evitando que soluciones muy similares se acumulen en la misma región del espacio de búsqueda.

I. Cada vez que se genera una nueva solución $f(x)$, se agrega **temporalmente** al repositorio de soluciones candidatas: $\mathrm{rep} = \{S_1, S_2, \ldots, Sn, f(x)\}$

II. Para comparar si una solución domina a otra, se **discretiza el espacio de búsqueda** dividiendo el espacio de soluciones en **cajas** llamadas **ε-boxes**. Cada solución S_i es transformada en un **índice de caja** de la siguiente forma:

$$box_i = \frac{\log(fi)}{\log(1+\epsilon)}$$

Donde:

- f_i es el **valor de la función objetivo** para la solución S_i.
- **ε** es el **parámetro de tolerancia**, que define el tamaño de los **hipercubos** en el espacio de búsqueda.
- **Este mapeo logarítmico agrupa soluciones similares en la misma caja**, lo que facilita la comparación y el filtrado.
- El uso del logaritmo reduce la Sensibilidad a Valores Pequeños

Sierra, M. R. y Coello Coello, C. A. (2005). Improving PSO-based multi-objective optimization using crowding, mutation and ε-dominance. EMO 2005, LNCS 3410, 505–519.

ε-dominancia: comparación en las cajas

dentro de una caja, una sola solución

Universidad Nacional Autónoma de México

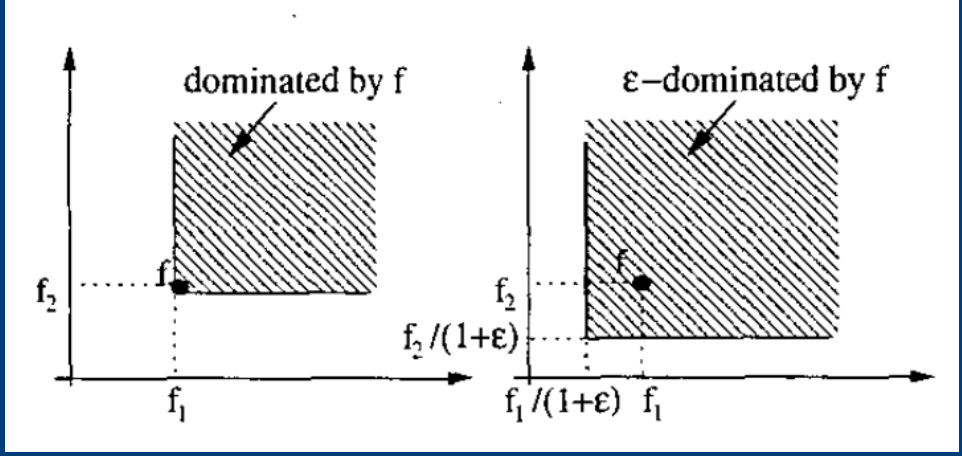
ϵ dominancia. Continúa

III. Comparación de Soluciones en las ε-Boxes

Caso 1: Dominancia dentro de diferentes cajas: Si una solución S_i está en una caja **mejor posicionada** que otra solución S_j (es decir, tiene un menor índice en todas las dimensiones y al menos en una es estrictamente menor), entonces S_j es dominada y se marca para eliminación.

Caso 2: Dominancia dentro de la misma caja. Si dos soluciones caen en la **misma caja**, se comparan sus valores objetivos. Si una solución S_i es **mejor en todos los objetivos** y **estrictamente mejor en al menos uno**, entonces S_j se elimina.

Esto evita que **dos soluciones muy similares sean almacenadas**, permitiendo conservar **solo la mejor** dentro de cada **ε-box**.



IV. Paso 4: Eliminación de Soluciones Dominadas. Una vez identificadas las soluciones dominadas (S_j), se eliminan del **repositorio**: rep y del repositorio final e_file.

Sierra, M. R. y Coello Coello, C. A. (2005). Improving PSO-based multi-objective optimization using crowding, mutation and ε-dominance. EMO 2005, LNCS 3410, 505–519.

A OMOPSO se le pone un «castigo de muerte»: si una decisión rompe una regla, sus objetivos valen un millón. ¿Cuántas soluciones quedan en el frente?

A unas 100: el castigo solo saca a las ilegales

B unas 50: la mitad

C una sola: el frente desaparece

Restricciones en problemas multiobjetivo

OMOPSO no conoce reglas: hay que castigar bien · sección 2.4 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México

castigo de muerte (10^6), dominio 0–1000	1
graduado, M = 1000, dominio 0–1000	1
graduado, M = 10, dominio 0–1000	68
graduado, M = 10, dominio 0–500	128

soluciones en el archivo

Graduado $f_m + M \cdot v$, con v = cuánto se viola cada regla.

La escala M debe estar en la escala de los objetivos: si aplasta al índice, es castigo de muerte.

El dominio acotar a lo que tiene sentido físico ahorra exploración inútil.

Como en la sesión 2 las mismas tres formas: penalizar, reparar, acotar.

The few the better

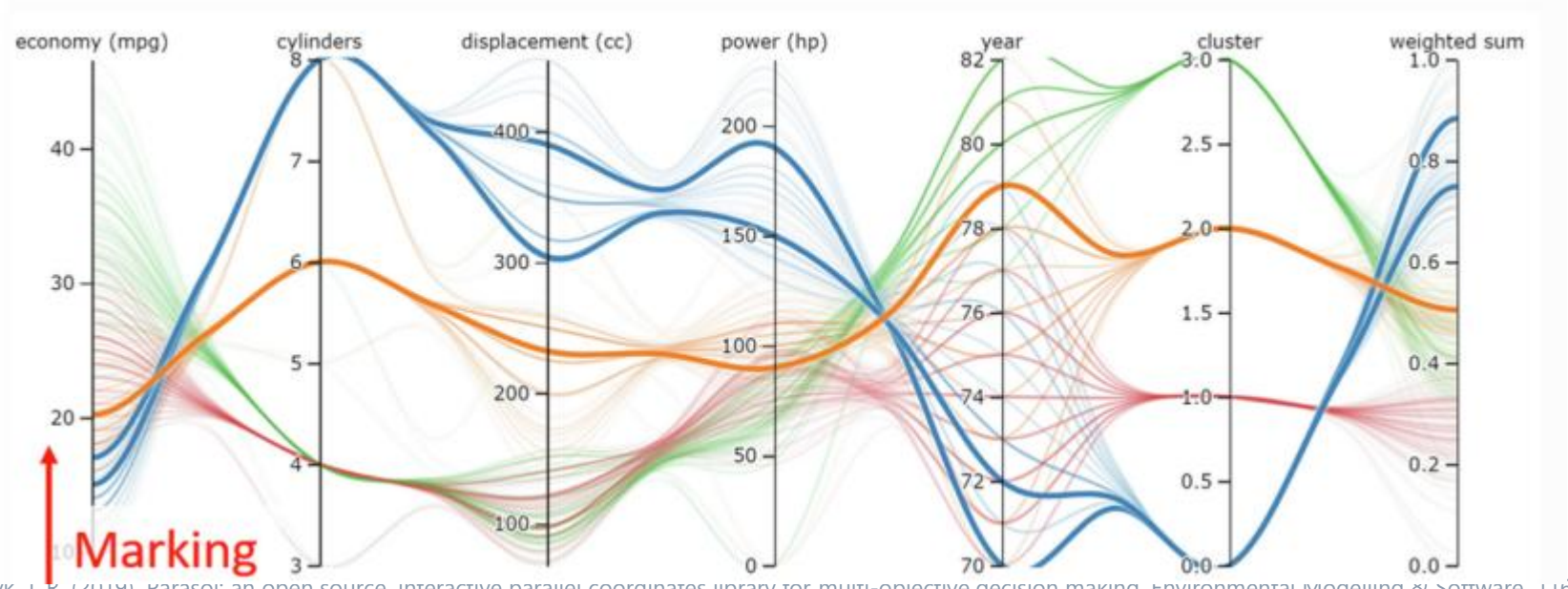
Expansión del Frente de Pareto: A medida que aumentan los objetivos, más soluciones son no dominadas, lo que incrementa el espacio de búsqueda exponencialmente.

Comparación de Dominancia: Evaluar soluciones se vuelve más costoso con $O(N^2M)$, (tiempo de ejecución **aumenta cuadráticamente con el número de soluciones y linealmente con el número de objetivos**) ya que se requiere comparar cada solución con todas las demás en todas las dimensiones.

Manejo del Archivo Externo: Se saturan los archivos de soluciones no dominadas, lo que incrementa la memoria y el tiempo necesario para filtrar soluciones redundantes.

Evaluación de Funciones Objetivo: Cada nueva dimensión añade cálculos adicionales, lo que hace que la evaluación de soluciones sea más costosa en términos de tiempo de cómputo.

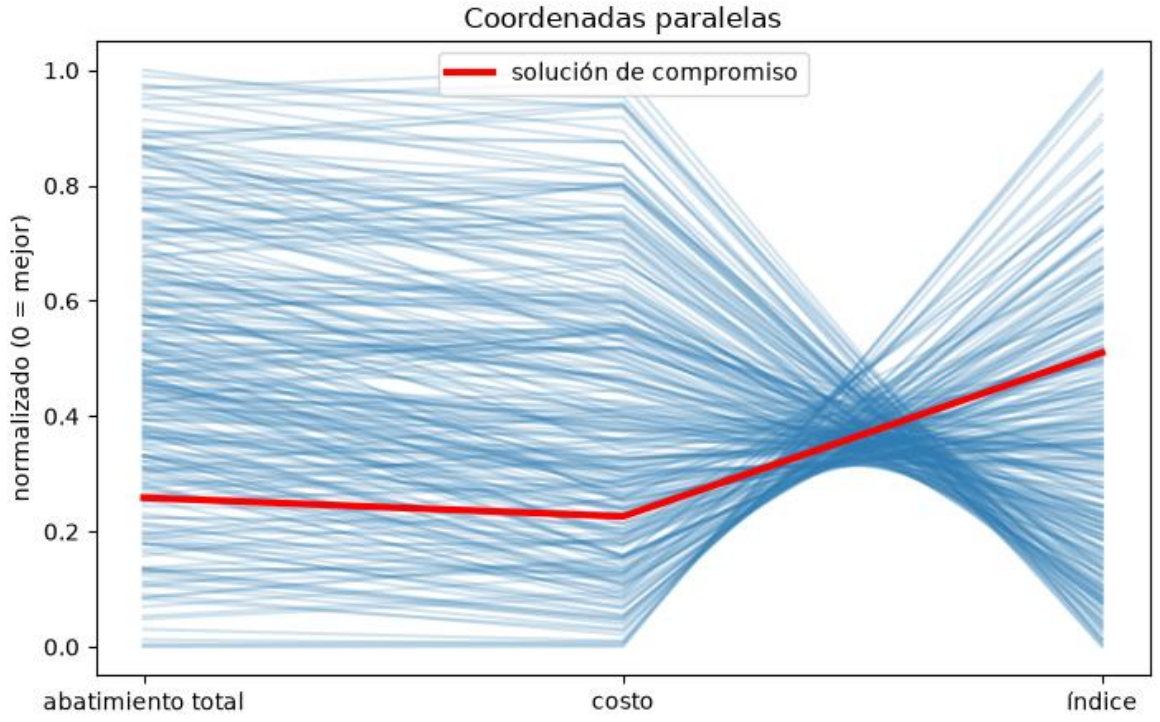
Visualización: A partir de 4-5 dimensiones, las soluciones no pueden representarse gráficamente de manera intuitiva, requiriendo técnicas avanzadas como **PCA, t-SNE, o coordenadas paralelas**.

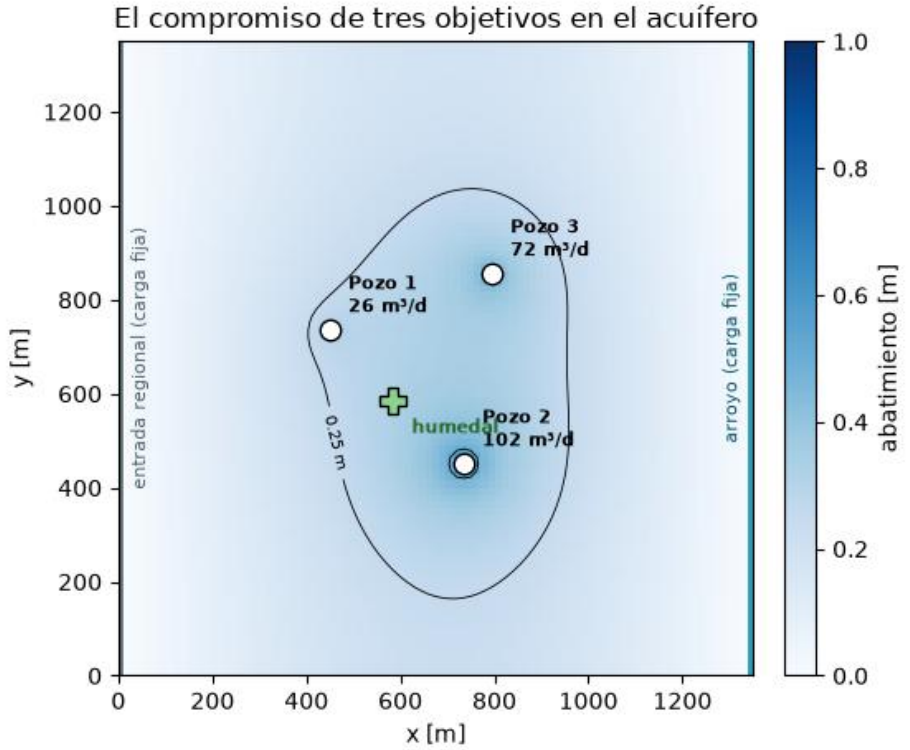


La solución de compromiso

normalizar y elegir la más cercana al ideal · secciones 2.6 y 3.5 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México





Normalizar cada objetivo de 0 (lo mejor del menú) a 1 (lo peor).

Elegir la más cercana al ideal (0, 0, 0).

Tres objetivos: 26 + 102 + 72 = 199 m^3/d. Dos objetivos: 510 m^3/d. Es UN criterio, no EL criterio: cambia con los pesos.

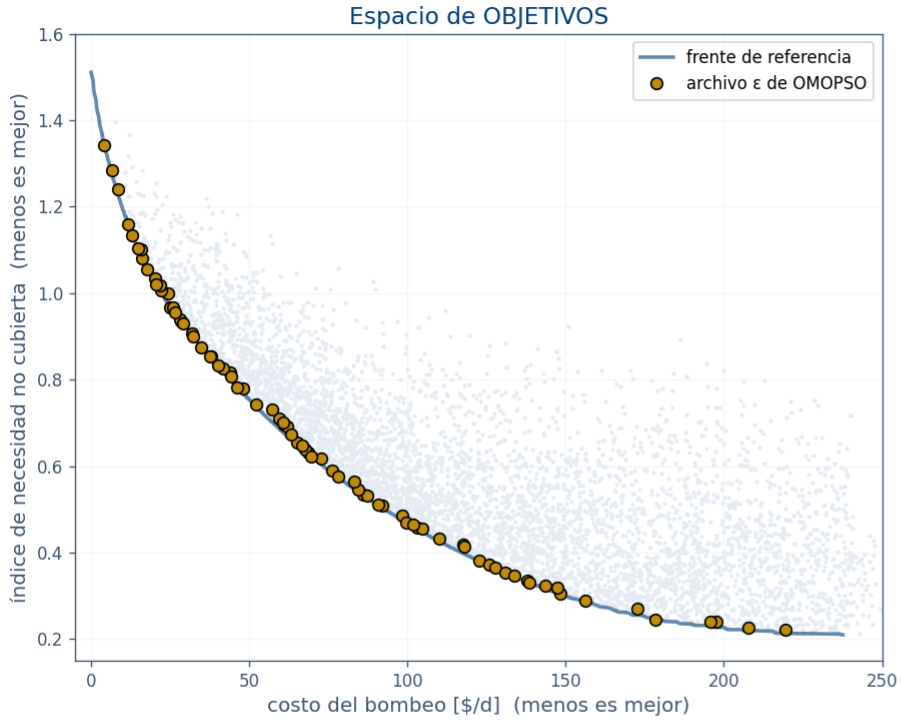
Video: el frente de Pareto de Fritz

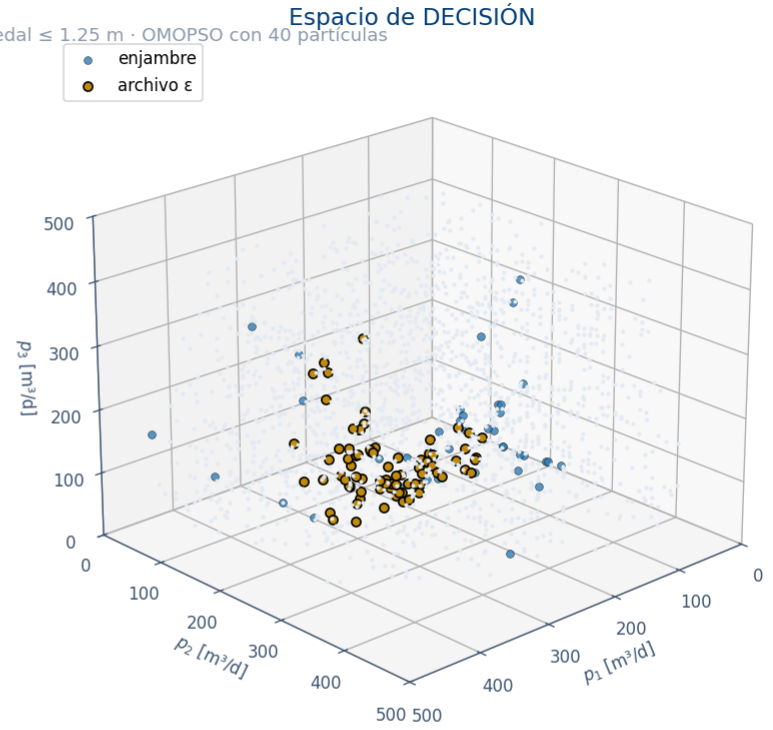
la referencia, y OMOPSO encontrándola sin conocerla · costo contra necesidad no cubierta · arranca solo

Universidad Nacional Autónoma de México

El frente de Pareto de Fritz

costo del bombeo contra necesidad no cubierta · tres pozos de 0 a 500 m³/d · pozos ≤ 3 m · humedal ≤ 1.25 m · OMOPSO con 40 partículas





1 la pregunta

2 la referencia

3 OMOPSO

4 contra la referencia

5 el menú

OMOPSO · iteración 57 de 150

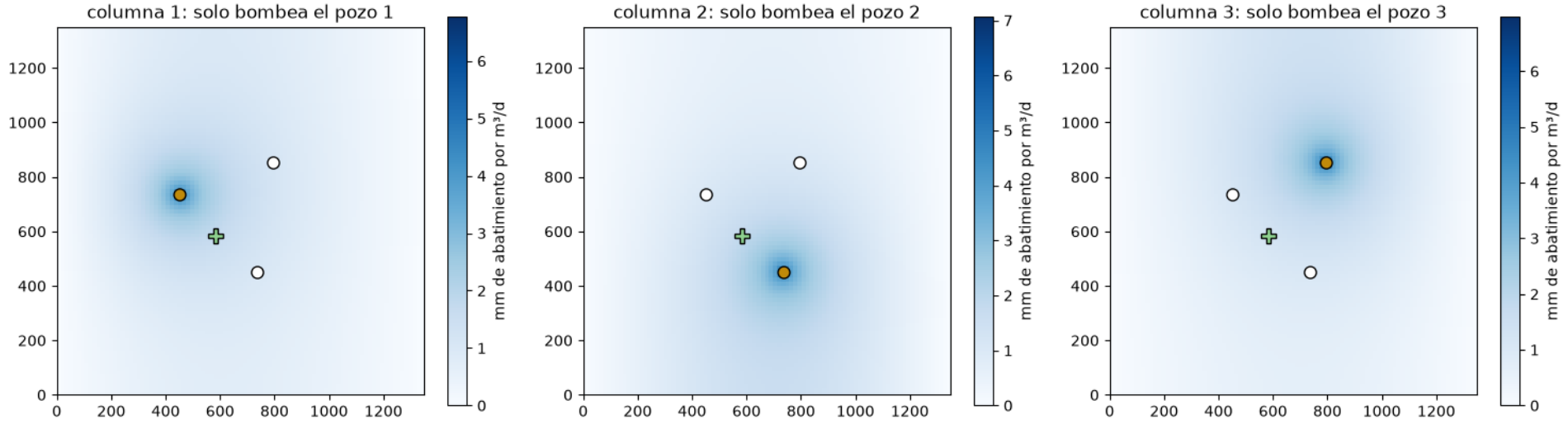
77 soluciones no dominadas en el archivo · distancia media a la referencia: 0.40 % · el enjambre no conoce la curva azul

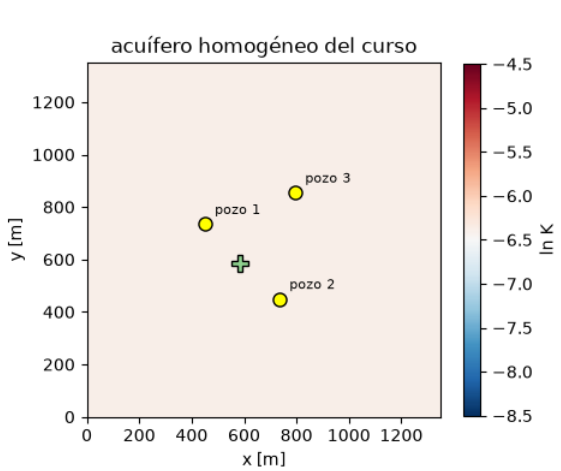
Laboratorio HIDRA · Instituto de Geología, UNAM · generado con hidra y pyOMOPSO

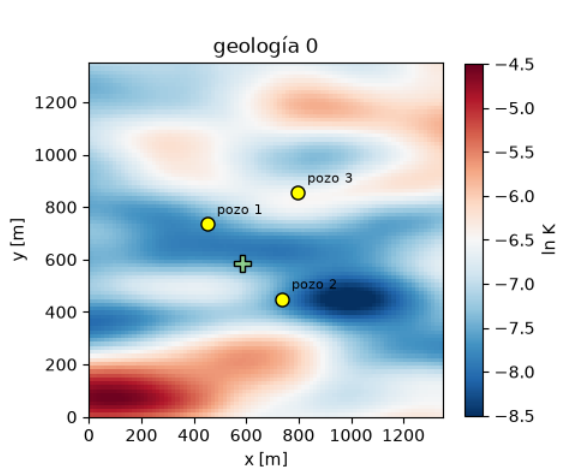
La tabla deja de ser mágica

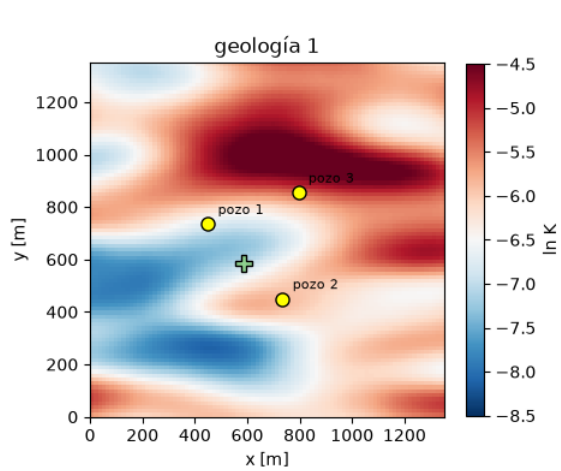
la matriz es el campo, y la geología cambia el campo · sección 4 del cuaderno

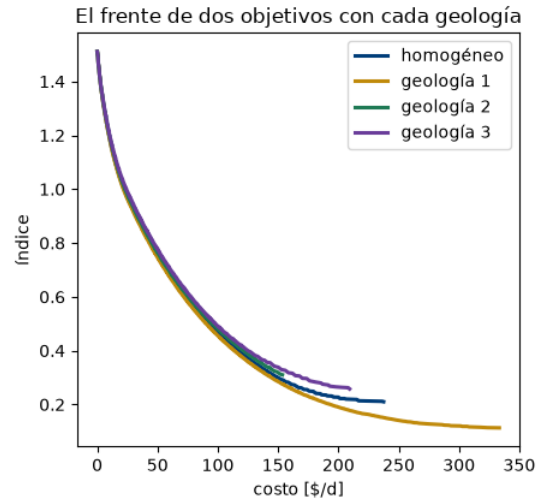
Universidad Nacional Autónoma de México











3.3–3.5

Práctica: implementación de OMOPSO

problema introductorio y problema hidrogeológico · el cuaderno de hoy y la Tarea 3

El cuaderno de hoy

S3_multiobjetivo_omopso_rrwpt.ipynb · 75 minutos en seis secciones

Universidad Nacional Autónoma de México

0	**Preparación**	2 min	hidra y pyOMOPSO: ENTORNO LISTO
1	**OMOPSO con DTLZ3**	20 min	las celdas del original y siete ejemplos de uso
2	**Fritz con dos objetivos**	22 min	costo contra índice: conceptos, castigo, OMOPSO y compromiso
3	**Fritz con tres objetivos**	18 min	el problema de 2024 completo: la cinta, el compromiso y su mapa
4	**La matriz y la geología**	8 min	el campo de respuesta y el frente con otras geologías
5	**Cierre y tarea**	5 min	un menú, no una respuesta

Tarea 3 · Fritz renegocia, parte 3: el menú

el tercero de los cuatro cuadernos de evaluación · entrega antes del 24 de noviembre

Universidad Nacional Autónoma de México

1	**La herramienta**	su propia función objetivo (ZDT1) y cuántas iteraciones bastan	1.5 pt
2	**¿Cuáles valen la pena?**	cuatro ideas en costo e índice: la lista de no dominadas	0.5 pt
3	**El menú**	el frente de referencia y su precio	1 pt
4	**OMOPSO contra la referencia**	parámetros y peso del castigo para quedar a menos de 1 %	1.5 pt
5	**El compromiso**	pesos propios, el bombeo total y el pozo que más bombea	1 pt
6	**Tres objetivos**	el abatimiento total, la regla de Fritz y la comparación con la sesión 1	1.5 pt
7	**El ε del archivo**	tres ε: cuántas soluciones guarda y qué tan cerca quedan	1 pt
8	**El informe**	tres respuestas escritas con sus números	2 pt

Unas 2 horas. Se aprueba con 6 de 10; con 2 de los 4 cuadernos aprobados, el examen está aprobado. Archivo: Session_3/Tarea_3_estudiante.ipynb.

Let's Code

`Session_3 / S3_multiobjetivo_omopso_rrwpt.ipynb`

Salen de aquí sabiendo usar OMOPSO, con el frente de Fritz validado contra la referencia y con la pregunta de la sesión 4: ¿y si la geología es otra?

Apéndice

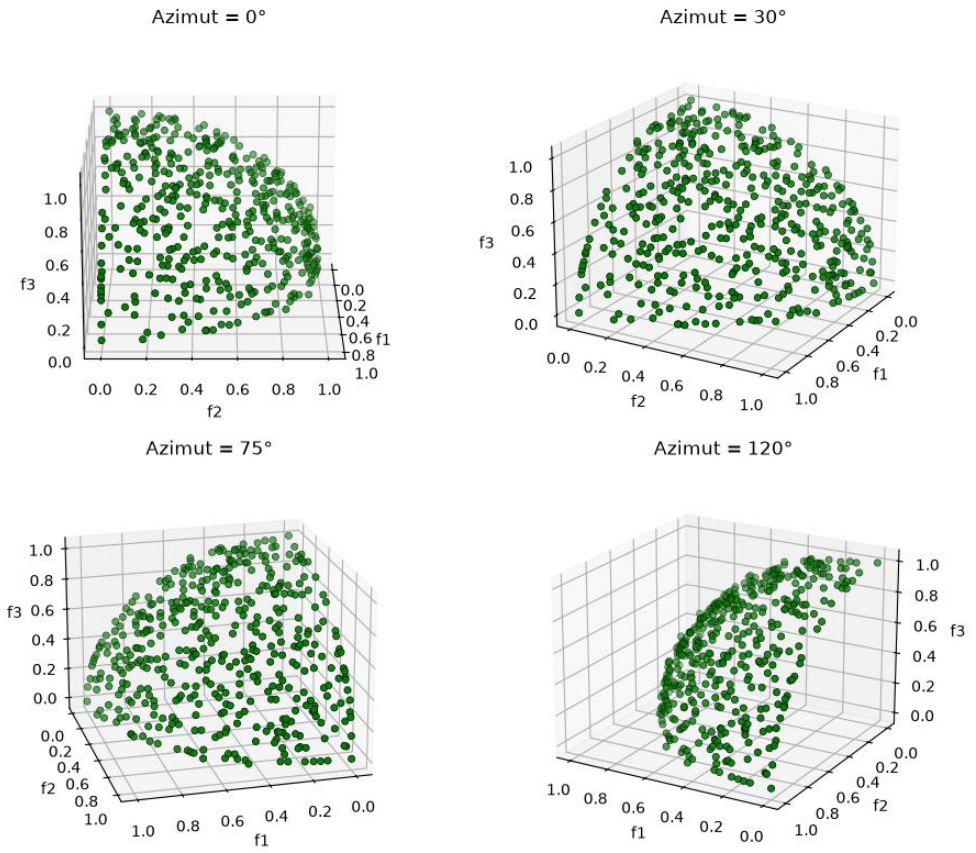
Láminas de respaldo

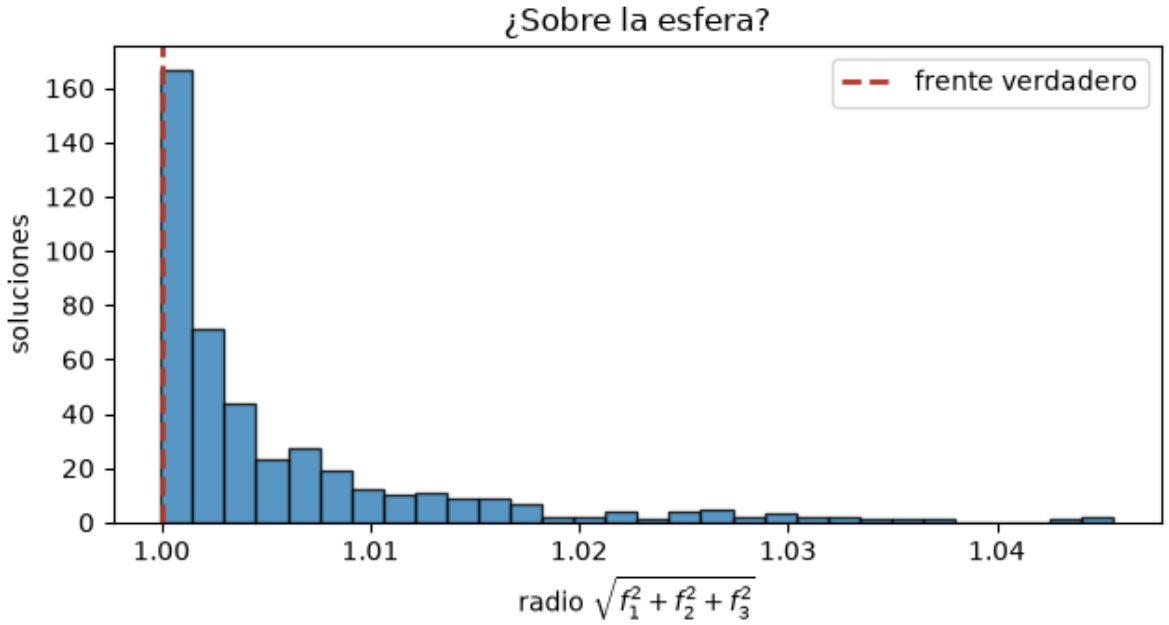
para consultar en casa: no se proyectan en la sesión

Validar primero: DTLZ3

el frente verdadero es la esfera de radio 1 (DTLZ3 de pyOMOPSO, con g simplificada) · sección 1 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México





0.58 %

desviación media de las 442 soluciones respecto a la esfera verdadera

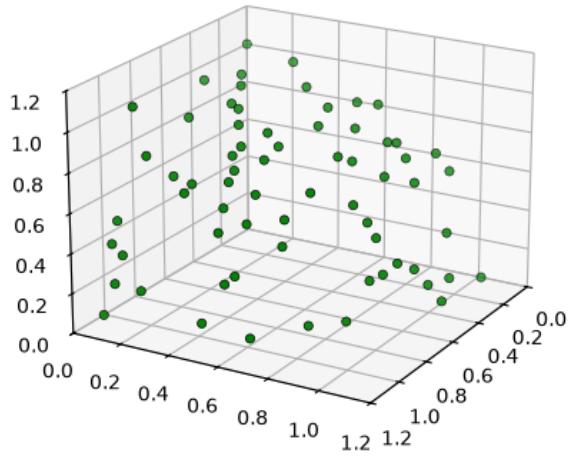
Deb, K., Thiele, L., Laumanns, M. y Zitzler, E. (2005). Scalable test problems for evolutionary multiobjective optimization. Springer, 105–145.

OMOPSO en la práctica: siete ejemplos de uso

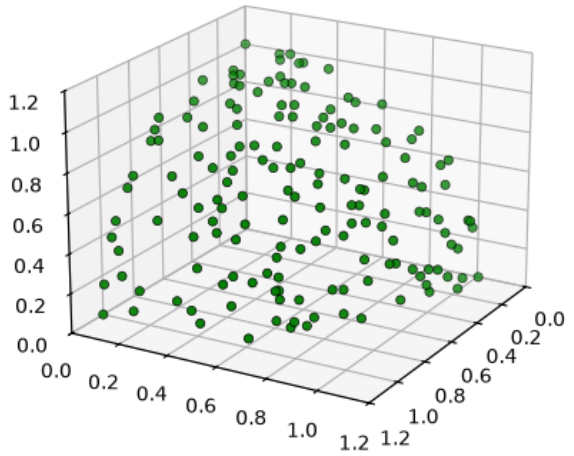
qué devuelve, qué mover y qué esperar · sección 1.6 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México

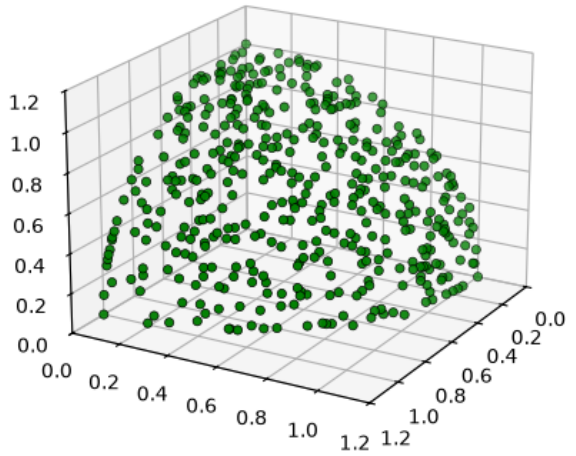
5 iteraciones: 67 soluciones
radio medio 1.018



20 iteraciones: 159 soluciones
radio medio 1.009



75 iteraciones: 442 soluciones
radio medio 1.006



1 · Qué devuelve el archivo ε (el frente) y el repositorio (los líderes); posición y costo de cada solución.

2 · Iteraciones más iteraciones: más cerca del frente y mejor cubierto.

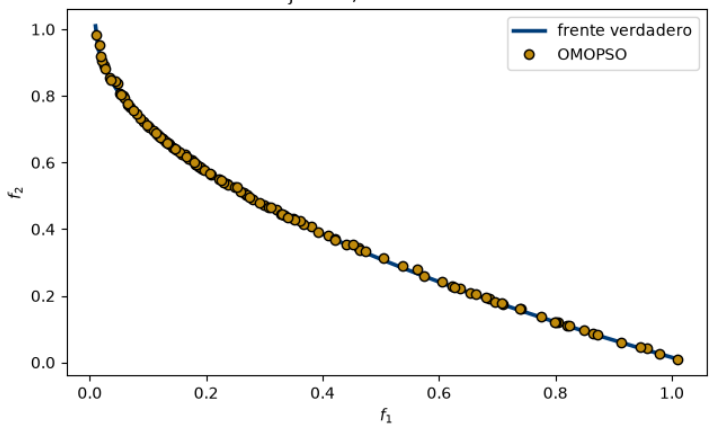
3 · El ε cuántas soluciones guarda, no dónde está el frente.

4 · La semilla otra corrida, otro archivo, la misma calidad.

5 · Tu función devolver una columna de objetivos positivos (ZDT1).

6 y 7 · Elegir y ver la más cercana al origen; coordenadas paralelas.

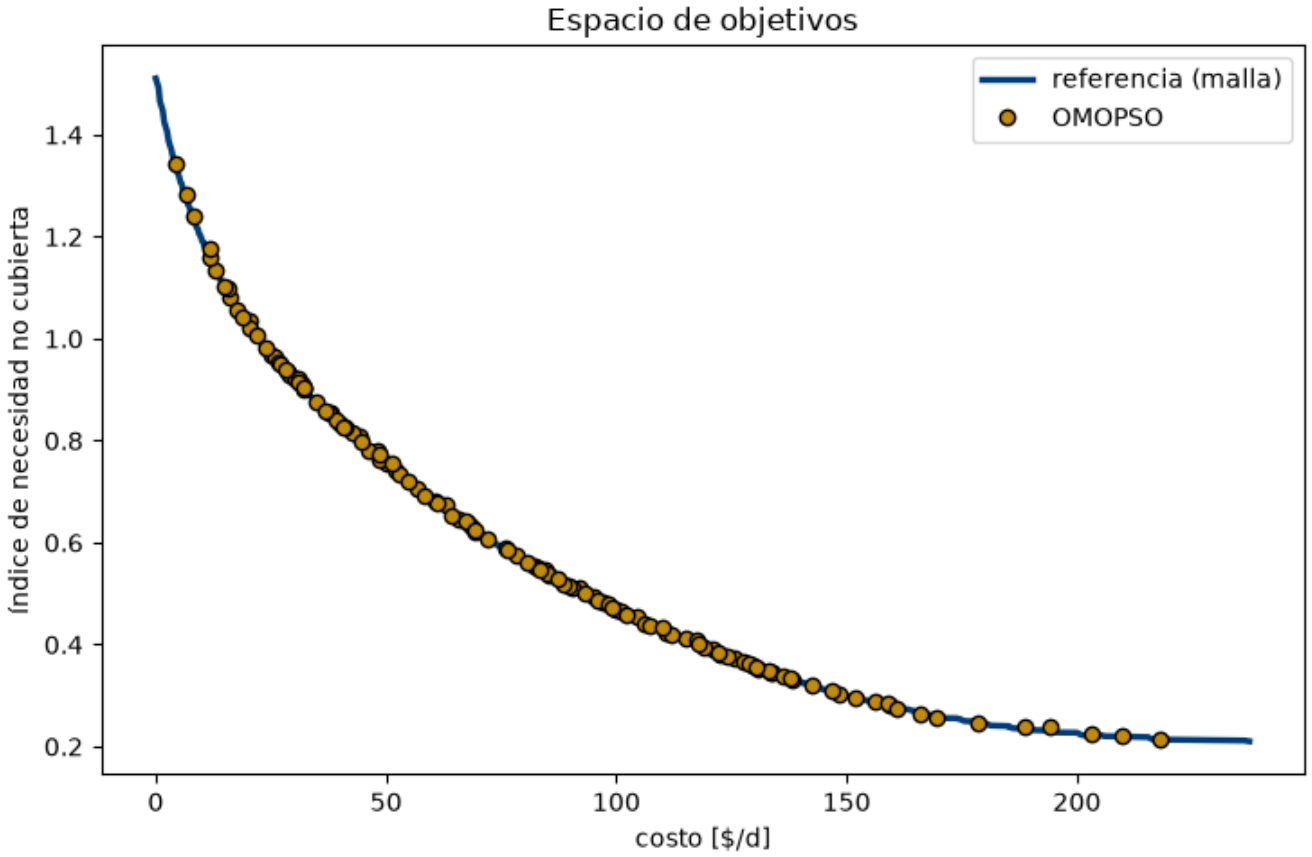
ZDT1: dos objetivos, frente verdadero conocido

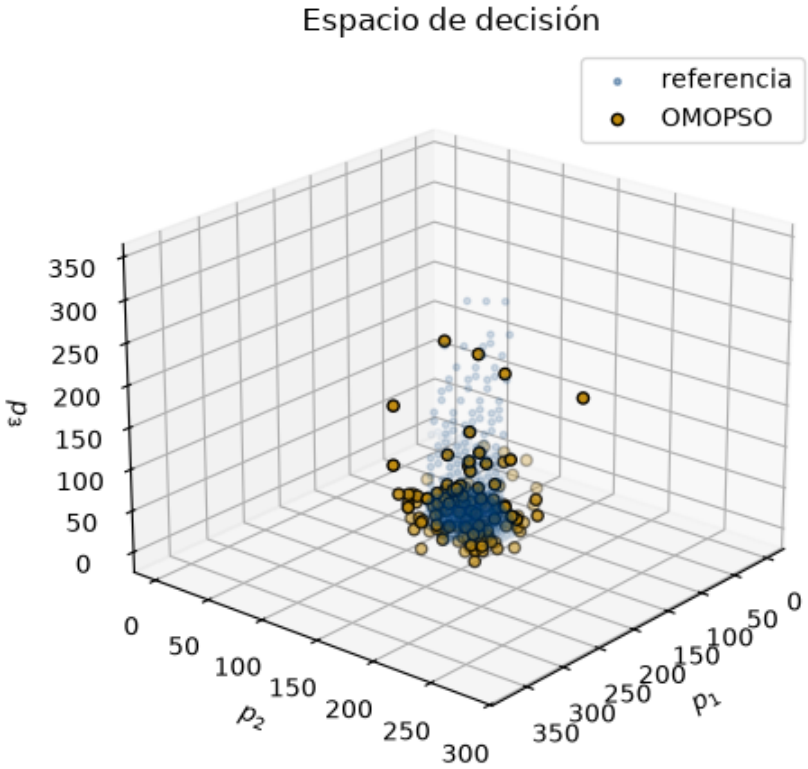


OMOPSO contra el frente de referencia

dos objetivos: costo contra índice · sección 2.5 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



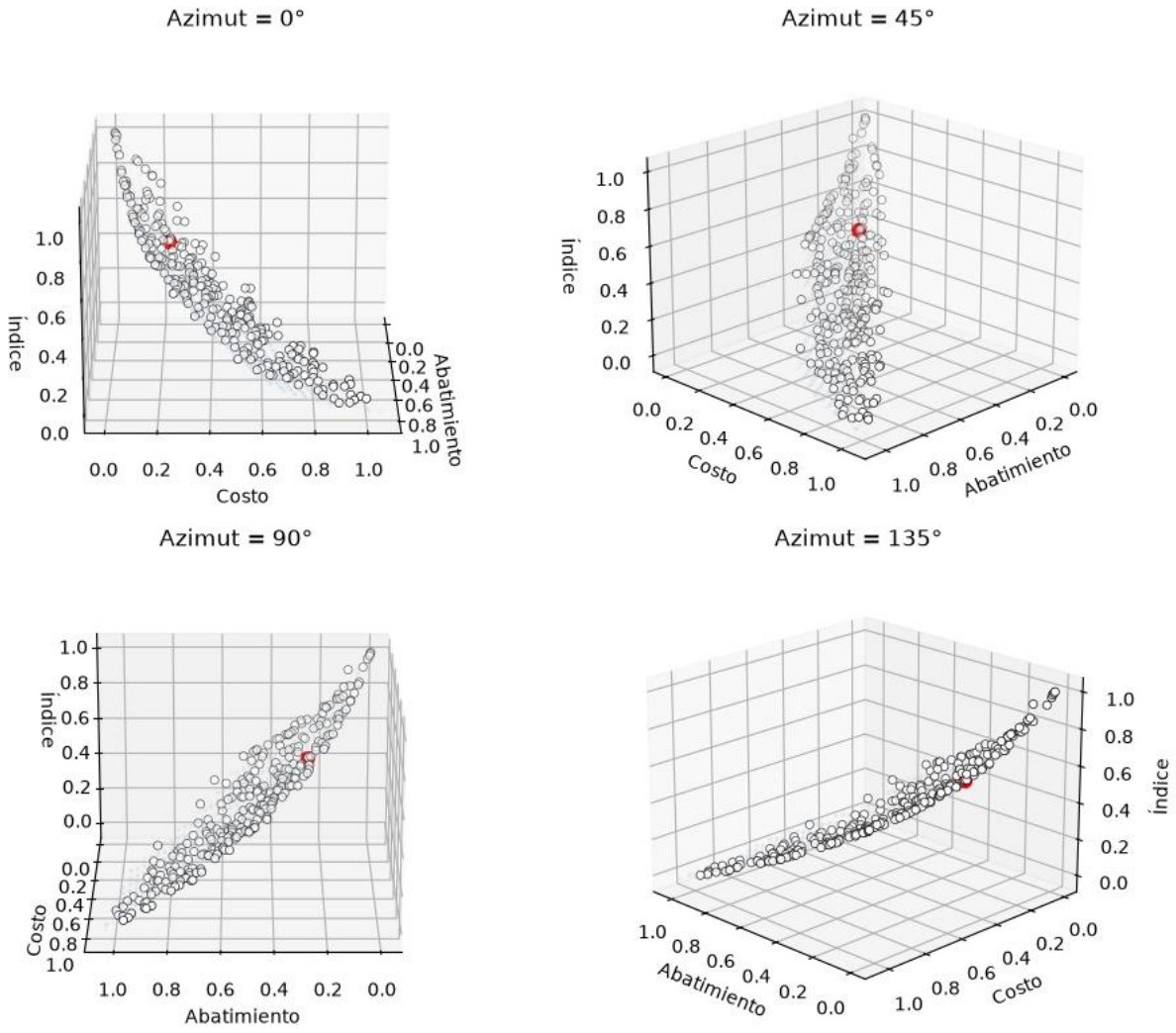


128 soluciones a 0.18 % de la referencia, en 15 s. Leer solo el espacio de objetivos esconde que en decisión no todas coinciden.

Tres objetivos: el problema de 2024, completo

abatimiento total, costo e índice: una cinta curva · sección 3 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM



Los objetivos Σs_i, $\Sigma c_i p_i (H_i - h^0_i + s_i)$ y $\Sigma \exp(-k (c^0_i + a_i p_i))$, los de 2024.

El frente una cinta curva, como la del cuaderno original.

A lo largo costo contra necesidad cubierta: la curva de la sección 2.

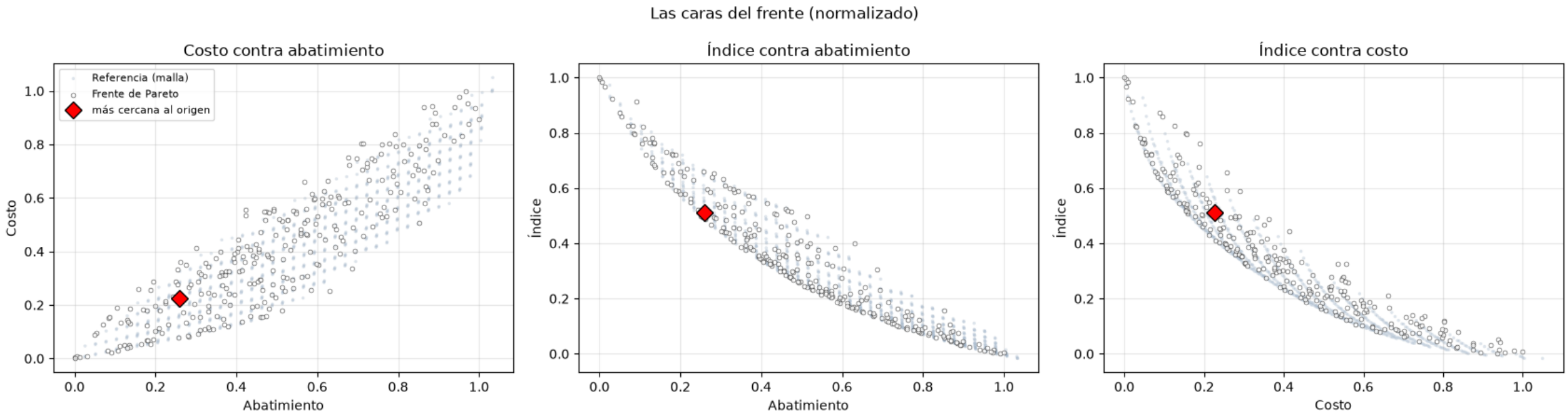
A lo ancho abatimiento contra costo: de qué pozos sale el agua.

OMOPSO 272 soluciones a 1.6 % de la referencia.

Las caras de la cinta

los tres pares de objetivos en 2-D · sección 3.4.3 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



Índice contra costo la curva de la sección 2: costo contra necesidad no cubierta.

Costo contra abatimiento el ancho de la cinta: a igual costo, decisiones que abaten distinto según de qué pozos sale el agua.

El rombo rojo la solución de compromiso, en las tres caras.